

Exercícios Práticos para os métodos de Integração Numérica.

1. Tome como exercício o exemplo visto na apostila para os métodos de integração numérica: $\int_0^{1.2} e^x \cos(x) dx$, sabendo que o valor correto da integral será 1.64877..., resolva os seguintes itens, comparando as soluções obtidas com a solução real.
 - a) Aproxime o valor da integral usando a regra do trapézio generalizada, com $N = 6$ e depois $N = 24$,
 - b) Agora utilize a Regra de 1/3 de Simpson generalizada, utilizando $N = 3$ e depois $N = 12$,
 - c) Por fim, utilize a Regra de 3/8 de Simpson generalizada, utilizando $N = 2$ e $N = 8$.
2. Aproxima a função $f(x) = \sin(x)$ por um polinômio de grau 2, 3 e 5 de forma numérica pelo método de mínimos quadrados.
 - a) Obtenha de forma numérica a expressão para estes polinômios. $(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n)$
 - b) Plote a curva da função $f(x)$ junto com as curvas dos polinômios obtidos para fim de comparação em um único gráfico.